

Вариант 1

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
func processA(input chan int, output chan int) {
    for {
        val := <-input
        fmt.Printf("A received: %d\n", val)
        output <- val * 2 // Sends to B
    }
}

func processB(input chan int, output chan int) {
    for {
        val := <-input
        fmt.Printf("B received: %d\n", val)
        output <- val + 1 // Sends to C
    }
}

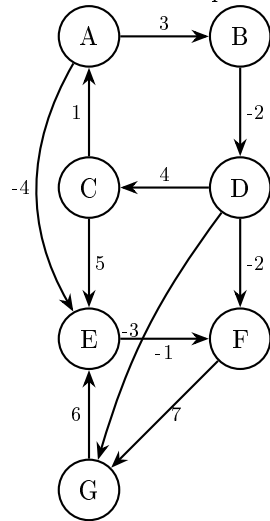
func processC(input chan int, output chan int) {
    for {
        val := <-input
        fmt.Printf("C received: %d\n", val)
        output <- val - 1 // Sends back to A
    }
}

func main() {
    chAB := make(chan int)
    chBC := make(chan int)
    chCA := make(chan int)

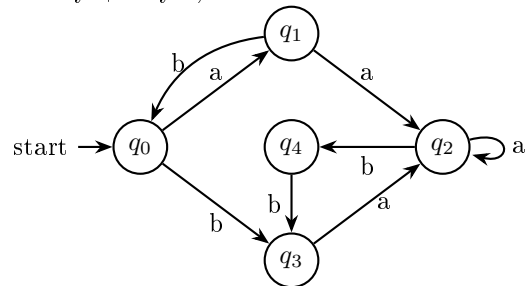
    go processA(chCA, chAB)
    go processB(chAB, chBC)
    go processC(chBC, chCA)

    fmt.Println("Finally...")
}
```

Найти максимальное независимое множество в графе и все пути наименьшего веса от вершины A.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), принимаемого автоматом Бюхи, но не принимаемого, если сделать стартовой вершиной q_2 . Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 2

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type Comparable[T any] interface {
    Compare(T) int
}

type SortedList[T Comparable[T]] struct {
    items []T
}

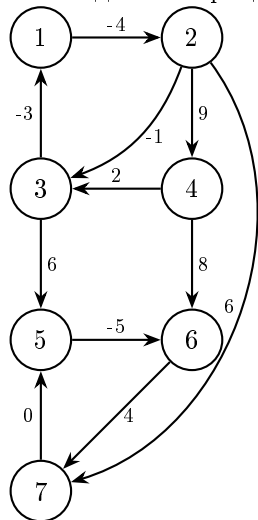
func (sl *SortedList[T]) Add[U Comparable[U]](item U) {
    sl.items = append(sl.items, item)
}

type Number struct {
    Value float64
}

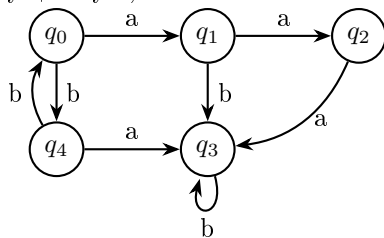
func (n Number) Compare(other Number) int {
    if n.Value < other.Value {
        return -1
    } else if n.Value > other.Value {
        return 1
    }
    return 0
}

func main() {
    list := &SortedList[Number]{}
    num := Number{Value: math.Pi}
    list.Add(num)
}
```

Найти доминаторы для всех вершин относительно вершины 1.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), принимаемого автоматом Бюхи независимо от того какую вершину сделать стартовой. Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 3

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type Resource struct {
    ch1 chan string
    ch2 chan string
    done chan bool
}

func (r *Resource) Process(id int) {
    fmt.Printf("Goroutine %d: waiting for resource\n", id)

    select {
    case r.ch1 <- fmt.Sprintf("G%d data", id):
        fmt.Printf("G%d: sent on ch1\n", id)
    case r.ch2 <- fmt.Sprintf("G%d data", id):
        fmt.Printf("G%d: sent on ch2\n", id)
    }

    r.done <- true
}

func main() {
    r := &Resource{
        ch1: make(chan string),
        ch2: make(chan string),
        done: make(chan bool),
    }

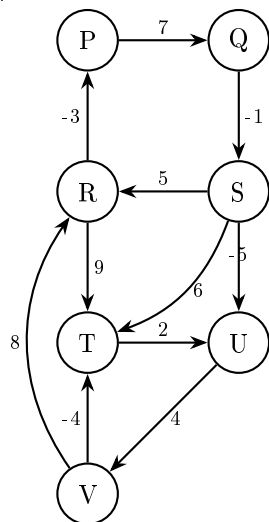
    go r.Process(1)
    go r.Process(2)

    time.Sleep(time.Second)

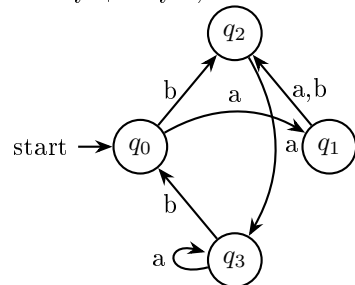
    msg1 := <-r.ch1
    msg2 := <-r.ch2
    fmt.Printf("Received: %s, %s\n", msg1, msg2)

    <-r.done
    <-r.done
}
```

Найти две вершины с максимальным наименьшим весом пути между ними. Найти максимальную клику в неориентированном варианте этого графа.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), не принимаемого ни указанным автоматом Бюхи, ни его модификацией со стартом в q_2 . Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 4

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type Number interface {
    ~int | ~float64
}

type Calculator[T Number] struct {
    Value T
}

func Add[T Number](a, b T) T {
    return a + b
}

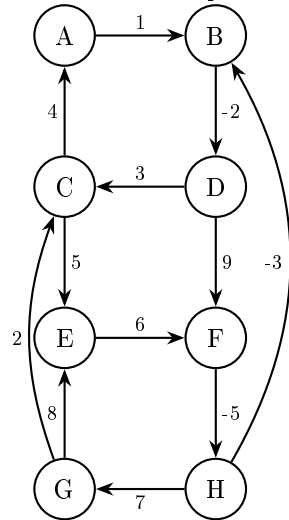
func Multiply[T Number](a, b T) T {
    return a * b
}

func Stringify[T Number](val T) string {
    return string(val)
}

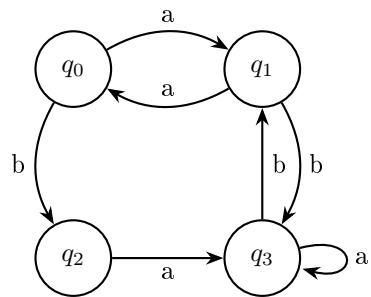
func main() {
    result := Add(5, 3)
    fmt.Printf("Add result: %v\n", result)

    product := Multiply(4.5, 2.0)
    fmt.Printf("Product: %v\n", product)
}
```

Найти доминаторы для всех вершин относительно вершины A .



Привести пример ω -слова (бесконечного!), не принимаемого указанным автоматом Бюхи, какое бы состояние мы ни назначили стартовым. Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 5

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type DataStream struct {
    data chan int
    quit chan bool
}

func (ds *DataStream) StartProducers(count int) {
    for i := 0; i < count; i++ {
        go func(id int) {
            for j := 0; j < 5; j++ {
                value := id*100 + j
                fmt.Printf("Producer %d: sending %d\n", id, value)

                select {
                case ds.data <- value:
                    fmt.Printf("Producer %d: sent %d\n", id, value)
                case <-ds.quit:
                    fmt.Printf("Producer %d: quitting\n", id)
                    return
                }
            }
            time.Sleep(time.Millisecond * 50)
        }(i)
    }
}

func (ds *DataStream) StartConsumer() {
    received := 0
    for {
        select {
        case val, ok := <-ds.data:
            if !ok {
                fmt.Println("Consumer: channel closed")
                return
            }
        }
        received++
        fmt.Printf("Consumer: received %d (total: %d)\n", val, received)

        if received >= 10 {
            fmt.Println("Consumer: closing channel!")
            close(ds.data)
            return
        }
    }
}
```

```

        case <-time.After(time.Second * 2):
            fmt.Println("Consumer: timeout")
            return
    }
}

func main() {
    ds := &DataStream{
        data: make(chan int, 3),
        quit: make(chan bool),
    }

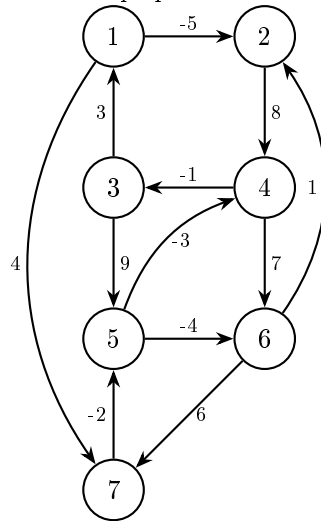
    go ds.StartProducers(3)
    go ds.StartConsumer()

    // Wait for demonstration
    time.Sleep(time.Second * 3)

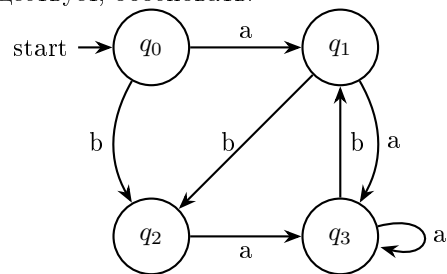
    fmt.Println("Main: done")
}

```

Найти все максимальные остовные деревья максимального и минимального веса в графе.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), принимаемого указанным автоматом Бюхи из состояния q_0 , но не из состояния q_1 . Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 6

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type Container[T any] struct {
    items []T
}

func (c *Container[T]) Add(item T) {
    c.items = append(c.items, item)
}

func (c *Container[T]) ProcessFirst() {
    if len(c.items) == 0 {
        return
    }

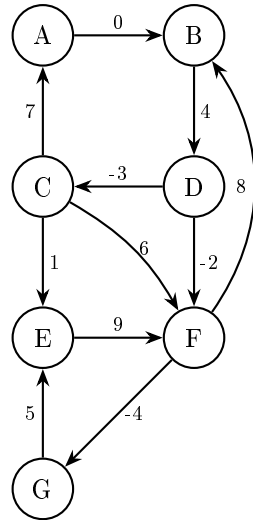
    first := c.items[0]

    switch v := first.(type) {
    case string:
        fmt.Printf("String: %s\n", v)
    case int:
        fmt.Printf("Int: %d\n", v)
    default:
        fmt.Printf("Unknown type: %T\n", v)
    }
}

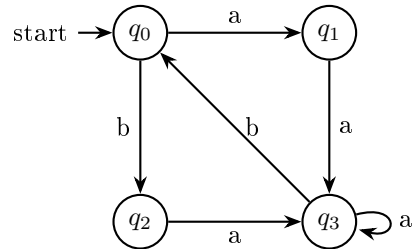
func main() {
    strContainer := &Container[string]{}
    strContainer.Add("Hello")
    strContainer.ProcessFirst()

    intContainer := &Container[int]{}
    intContainer.Add(42)
    intContainer.ProcessFirst()
}
```

Найти две вершины с наибольшим наименьшим весом пути между ними, а также максимальное независимое множество вершин.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), не принимаемого указанным автоматом Бюхи из состояния q_0 , но принимаемого из состояния q_1 . Если таких слов не существует, обосновать.

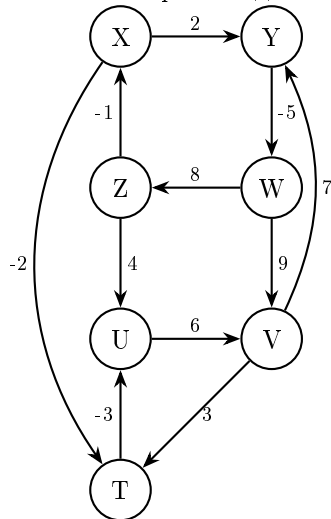


Вариант 7

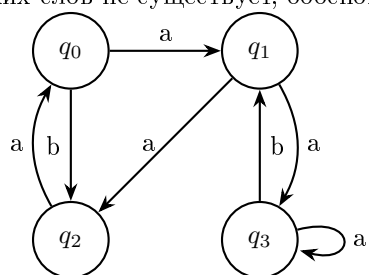
Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type CustomWriter struct {  
    Data []byte  
}  
  
func (cw *CustomWriter) Write(p []byte) int {  
    cw.Data = append(cw.Data, p...)  
    return len(p)  
}  
  
func writeData(w io.Writer, data string) {  
    // This expects io.Writer interface  
    n, err := w.Write([]byte(data))  
    if err != nil {  
        fmt.Printf("Error: %v\n", err)  
    }  
    fmt.Printf("Wrote %d bytes\n", n)  
}  
  
func main() {  
    cw := &CustomWriter{}  
    writeData(cw, "Hello")  
}
```

Найти все вершины-доминаторы вершин в графе относительно X .



Привести пример ω -слова (бесконечного!), не принимаемого указанным автоматом Бюхи, какое бы состояние ни было назначено начальным. Если таких слов не существует, обосновать.

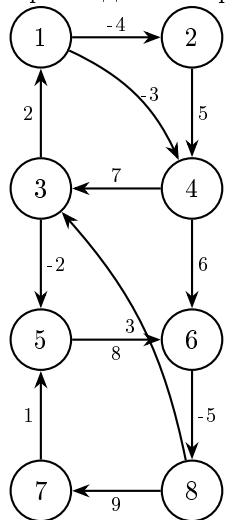


Вариант 8

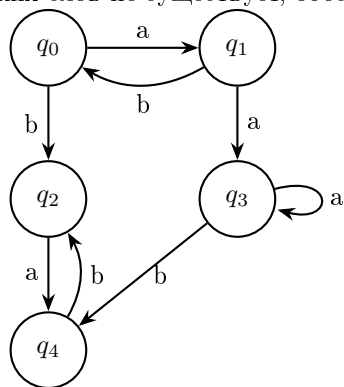
Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
func worker(ch chan string) {  
    fmt.Println("Worker: Sending message...")  
    ch <- "Hello"  
    fmt.Println("Worker: Message sent")  
}  
  
func main() {  
    messages := make(chan string)  
  
    go worker(messages)  
  
    time.Sleep(100 * time.Millisecond)  
    fmt.Println("Main: Work done")  
}
```

Найти вершину, относительно которой в графе порождается больше всего вершин-доминаторов.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), принимаемого указанным автоматом Бюхи, какое бы состояние ни было назначено начальным. Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 9

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
type BankAccount struct {
    mu      sync.Mutex
    balance float64
}

func (ba *BankAccount) Deposit(amount float64) {
    ba.mu.Lock()
    defer ba.mu.Unlock()

    fmt.Printf("Depositing %.2f\n", amount)
    ba.balance += amount

    ba.Transfer(amount * 0.1, "savings")
}

func (ba *BankAccount) Transfer(amount float64, to string) {
    ba.mu.Lock()
    defer ba.mu.Unlock()

    fmt.Printf("Transferring %.2f to %s\n", amount, to)
    if ba.balance >= amount {
        ba.balance -= amount
    }
}

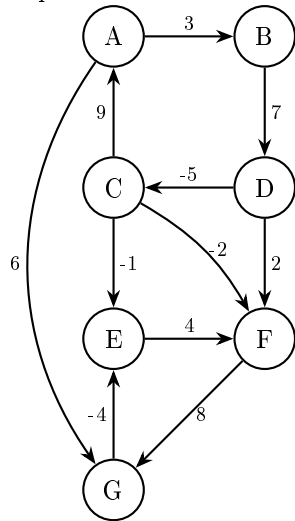
func (ba *BankAccount) GetBalance() float64 {
    ba.mu.Lock()
    defer ba.mu.Unlock()
    return ba.balance
}

func main() {
    account := &BankAccount{balance: 1000}

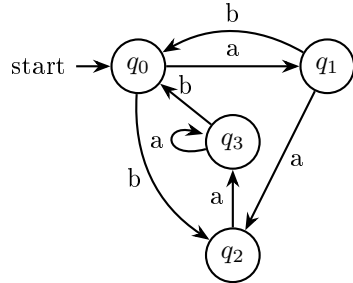
    account.Deposit(500)

    fmt.Printf("Final balance: %.2f\n", account.GetBalance()) }
```

Найти максимальное независимое множество вершин в графе, а также две вершины с максимальным расстоянием наименьшего веса.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), принимаемого указанным автоматом Бюхи, но не принимаемого его версией со стартовым состоянием q_3 . Если таких слов не существует, обосновать.



Вариант 10

Выполнится ли данная программа, и если да, то с каким результатом?
В случае ошибки, объяснить причины.

```
func processBatch(items []int) {
    var wg sync.WaitGroup

    for i, item := range items {
        go func(id int, value int) {
            wg.Add(1)
            defer wg.Done()

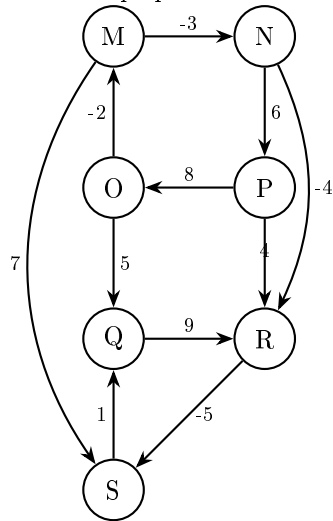
            fmt.Printf("Processing item %d: %d\n", id, value)
            time.Sleep(time.Millisecond * 10)
        }(i, item)
    }

    wg.Wait()
    fmt.Println("All items processed")
}

func main() {
    items := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("\n--- Batch %d ---\n", i+1)
        processBatch(items)
        time.Sleep(time.Millisecond * 50)
    }
}
```

Найти все максимальные остовные деревья максимального и минимального веса в графе.



Привести пример ω -слова (бесконечного!), не принимаемого указанным автоматом Бюхи, но принимаемого его версией со стартовым состоянием q_3 . Если таких слов не существует, обосновать.

